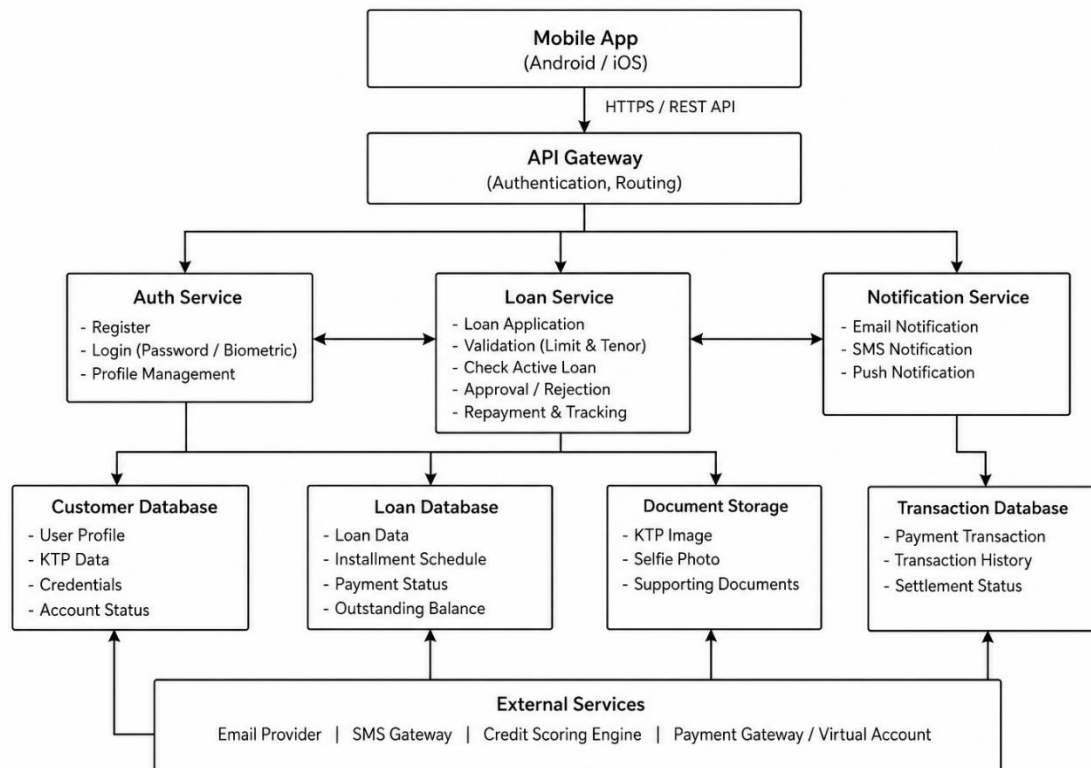


1. High level design architecture



1. Overview Architecture

Arsitektur aplikasi pinjaman online PT. XYZ menggunakan pendekatan layered architecture yang terdiri dari Mobile App Layer, API Gateway Layer, Service Layer, Data Layer, dan External Integration Layer. Tujuannya adalah meningkatkan scalability, maintainability, security, dan kemudahan integrasi dengan pihak ketiga.

2. Mobile App Layer

Mobile App (Android/iOS) merupakan antarmuka utama pengguna. Fitur meliputi registrasi dengan upload KTP dan selfie, login menggunakan password atau biometrik, pengajuan pinjaman, melihat tagihan, sisa hutang, dan melakukan pembayaran.

3. API Gateway

API Gateway berfungsi sebagai single entry point seluruh request dari aplikasi mobile. Komponen ini menangani authentication, authorization, routing request, request validation, rate limiting, dan security melalui HTTPS/TLS.

4. Authentication Service

Service ini menangani registrasi pengguna, login, manajemen profil, pengelolaan token JWT, serta integrasi biometric authentication. Data pengguna akan disimpan ke Customer Database.

5. Loan Service

Merupakan core business service. Bertugas menerima pengajuan pinjaman, memvalidasi limit maksimal Rp12.000.000, tenor maksimal 12 bulan, memastikan user tidak memiliki pinjaman aktif, melakukan integrasi credit scoring, menentukan approval/rejection, menghitung cicilan, dan memantau pelunasan.

6. Notification Service

Digunakan untuk mengirim email, SMS, dan push notification. Notifikasi dikirim saat registrasi berhasil, pinjaman disetujui/ditolak, pembayaran berhasil, maupun pengingat jatuh tempo.

7. Customer Database

Menyimpan data master pengguna seperti profil, email, nomor telepon, password hash, data KTP, serta status akun.

8. Loan Database

Menyimpan data pinjaman, status pengajuan, jadwal cicilan, histori pembayaran, dan sisa hutang pengguna.

9. Transaction Database

Menyimpan seluruh transaksi pembayaran cicilan, histori transaksi, metode pembayaran, dan settlement status.

10. Document Storage

Menyimpan dokumen yang diunggah pengguna seperti foto KTP, foto selfie, dan dokumen pendukung lainnya.

11. External Services

Meliputi Email Provider, SMS Gateway, Credit Scoring Engine, serta Payment Gateway/Virtual Account yang digunakan untuk mendukung proses bisnis aplikasi.

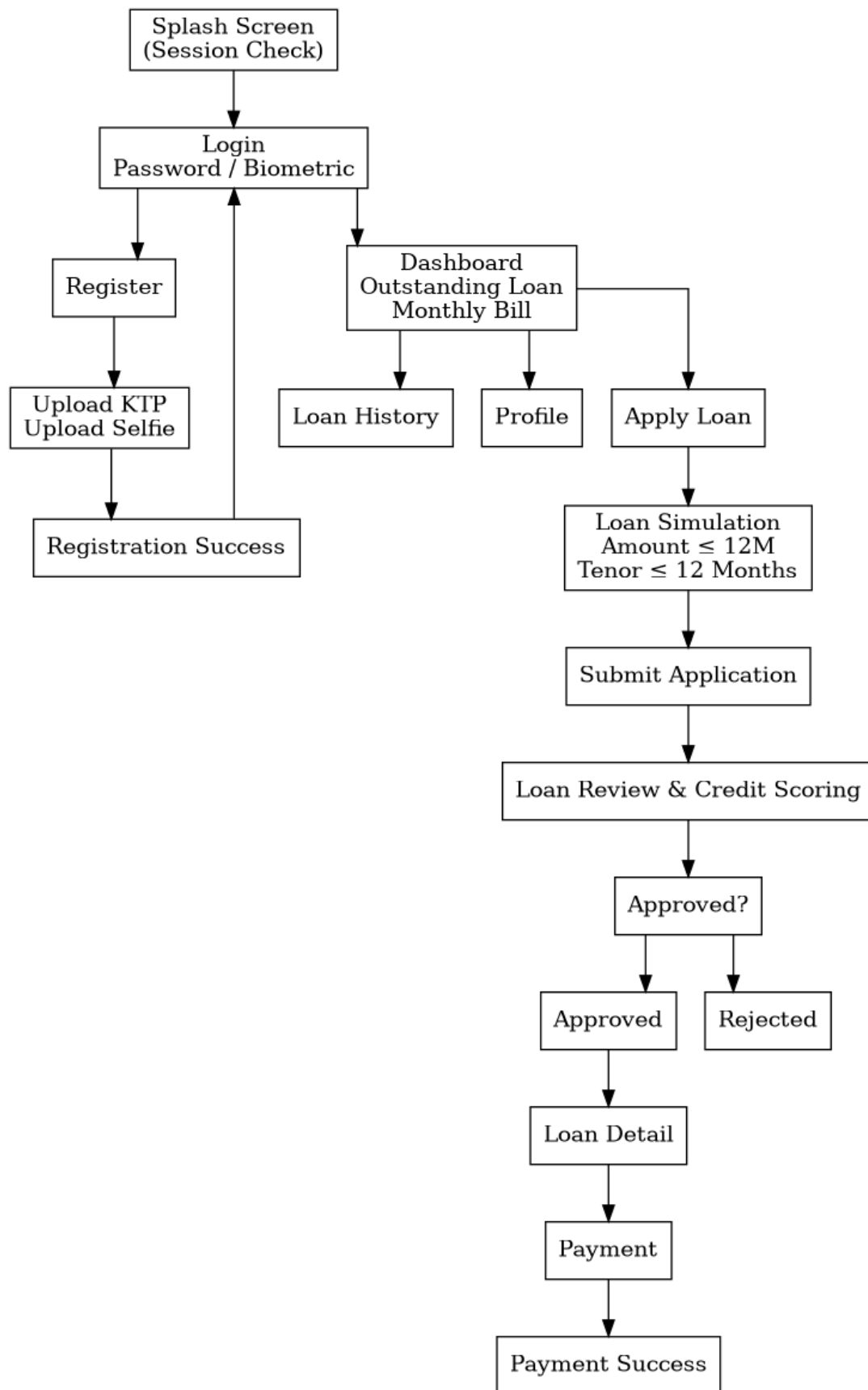
12. End-to-End Business Flow

1. User melakukan registrasi.
2. Data disimpan ke Customer Database.
3. User login dan memperoleh JWT Token.
4. User mengajukan pinjaman.
5. Loan Service melakukan validasi bisnis.
6. Credit Scoring Engine memberikan hasil penilaian.
7. Sistem menentukan Approved atau Rejected.
8. Notification Service mengirim email dan SMS.
9. Jika disetujui, dana dicairkan.
10. User melakukan pembayaran cicilan.
11. Status pinjaman diperbarui hingga lunas.
12. Setelah lunas user dapat mengajukan pinjaman kembali.

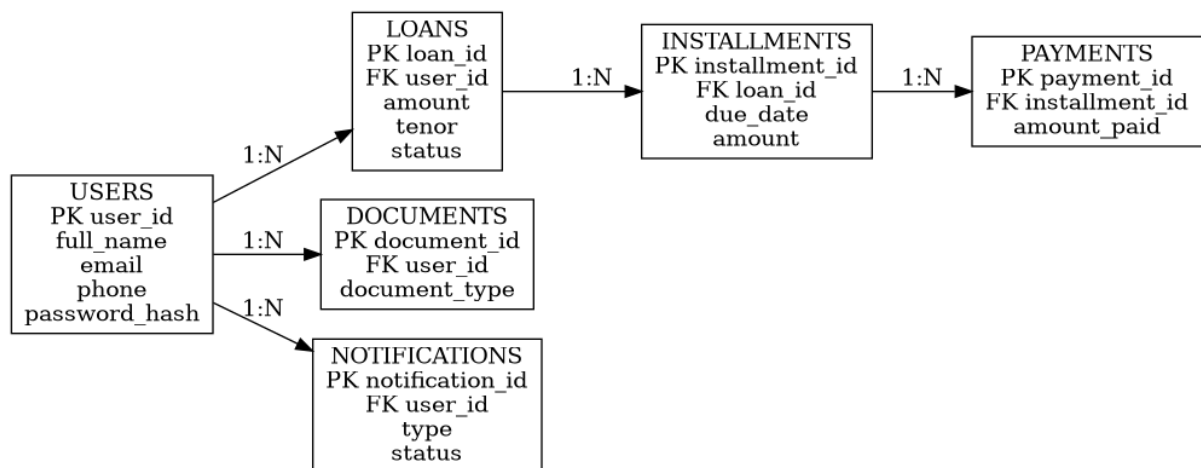
13. Kesimpulan

Arsitektur ini memenuhi seluruh kebutuhan bisnis yang diberikan pada soal, mendukung keamanan, skalabilitas, integrasi pihak ketiga, serta pemisahan tanggung jawab yang baik antar komponen sistem.

2. Screen Flow dan ERD



ERD



Screen Flow Design

Screen Flow menggambarkan perjalanan user dari registrasi hingga pelunasan pinjaman.

1. Splash Screen melakukan pengecekan session.
2. Login mendukung password dan biometrik.
3. Registrasi dilanjutkan proses KYC melalui upload KTP dan selfie.
4. Dashboard menampilkan pinjaman aktif, tagihan dan menu utama.
5. Pengajuan pinjaman melalui simulasi dan validasi business rule.
6. Credit Scoring menentukan approval atau rejection.
7. Loan Detail menampilkan jadwal cicilan.
8. Pembayaran memperbarui saldo hutang hingga status completed.

ERD Design

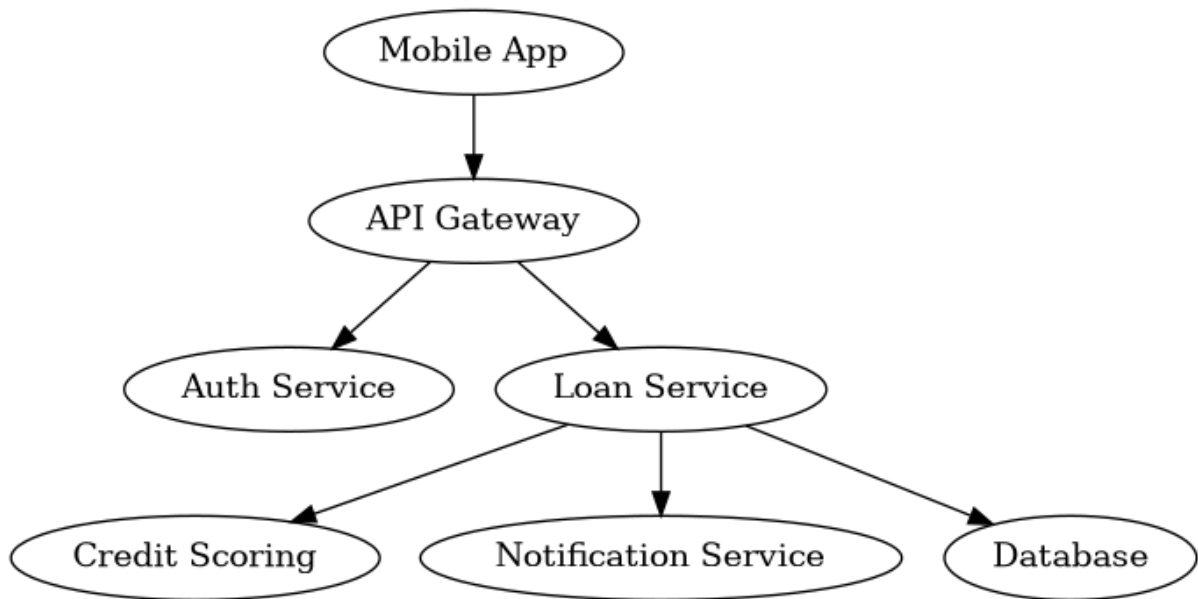
ERD dirancang menggunakan pendekatan relasional. USERS menjadi entitas utama.

Business Rules:

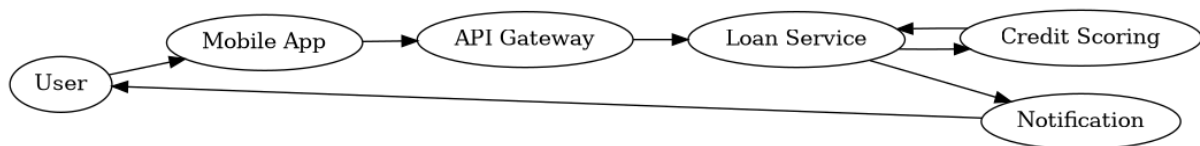
- Satu user hanya boleh memiliki satu loan ACTIVE.
- Maksimum pinjaman Rp12.000.000.
- Maksimum tenor 12 bulan.
- Installment otomatis dibuat setelah loan approved.
- Loan selesai jika seluruh installment lunas.
- Semua notifikasi tersimpan sebagai audit trail.

3. UML dan API design

API Design



UML Sequence



1. API Architecture Overview

API menggunakan arsitektur RESTful dengan API Gateway sebagai single entry point. Seluruh request dari Mobile App akan melalui API Gateway sebelum diteruskan ke service terkait.

2. API Modules

Authentication API

POST /api/v1/auth/register, POST /login, POST /logout

User API

GET /api/v1/users/profile, PUT /profile

Loan API

POST /api/v1/loans/apply, GET /loans/{id}, GET /loans/history

Installment API

GET /installments

Payment API

POST /payments, GET /payments/history

Notification API

GET /notifications

3. Loan Application API Design

Endpoint : POST /api/v1/loans/apply

Request:

```
{  
  "amount":10000000,  
  "tenor":12  
}
```

Validation Rules:

- Maximum amount Rp12.000.000
- Maximum tenor 12 months
- User must not have ACTIVE loan

Response Success:

```
{  
  "status":"APPROVED",  
  "loanId":"LN001"  
}
```

4. Sequence Flow

User mengajukan pinjaman melalui Mobile App. API Gateway meneruskan request ke Loan Service. Loan Service melakukan validasi, mengirim data ke Credit Scoring, menyimpan hasil ke database, kemudian memanggil Notification Service untuk mengirim email dan SMS.

5. Security Design

- JWT Authentication
- HTTPS/TLS Encryption
- Password Hashing (bcrypt)
- API Rate Limiting
- Role Based Access Control

6. Error Handling

400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Internal Server Error.

7. Conclusion

API design ini mendukung seluruh kebutuhan bisnis aplikasi pinjaman online PT XYZ dengan pendekatan scalable, secure, dan maintainable.

4. Detail design screen behavior

DETAIL DESIGN – SCREEN BEHAVIOR

Mobile Loan Application PT. XYZ

1. Document Purpose

Dokumen ini menjelaskan detail behavior setiap screen pada Mobile Loan Application PT. XYZ berdasarkan screen flow yang telah dirancang. Fokus dokumen mencakup purpose, UI components, user action, system behavior, validation rules, error handling, dan navigation.

1. Splash Screen

Purpose

Menampilkan logo dan melakukan session checking.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

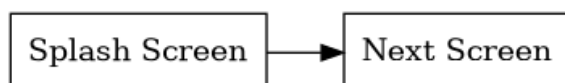
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



2. Login Screen

Purpose

Autentikasi pengguna.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

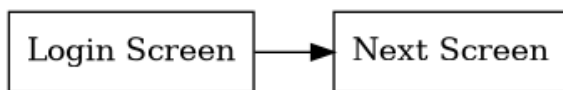
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



3. Registration Screen

Purpose

Registrasi akun baru.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

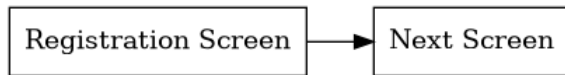
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



4. Upload KTP & Selfie Screen

Purpose

Proses KYC.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

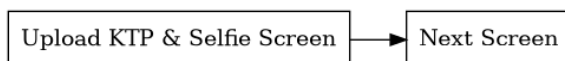
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



5. Dashboard Screen

Purpose

Ringkasan pinjaman dan menu utama.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

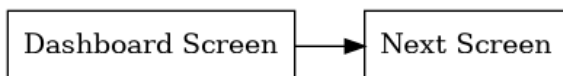
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



6. Apply Loan Screen

Purpose

Input nominal dan tenor.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

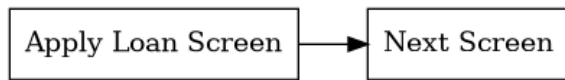
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



7. Loan Simulation Screen

Purpose

Simulasi cicilan.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

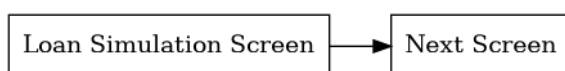
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



8. Loan Submission Screen

Purpose

Konfirmasi pengajuan.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
-----------	------	-----------	-------------

Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component
----------------------	--------------	-----	----------------------------

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

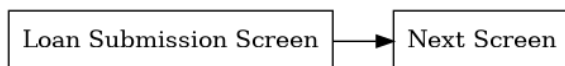
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



9. Loan Processing Screen

Purpose

Status review.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

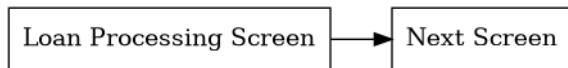
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



10. Loan Approved Screen

Purpose

Informasi approval.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

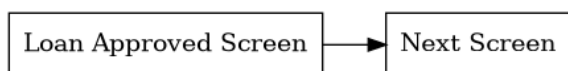
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



11. Loan Rejected Screen

Purpose

Informasi rejection.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
-----------	------	-----------	-------------

Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component
----------------------	--------------	-----	----------------------------

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

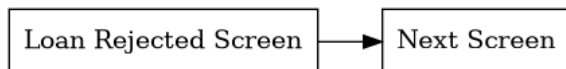
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



12. Loan Detail Screen

Purpose

Detail pinjaman aktif.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

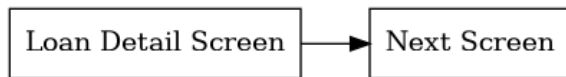
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



13. Payment Screen

Purpose

Pembayaran cicilan.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

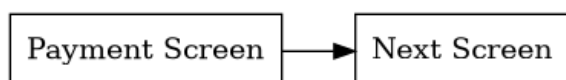
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



14. Payment Result Screen

Purpose

Hasil pembayaran.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
-----------	------	-----------	-------------

Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component
----------------------	--------------	-----	----------------------------

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

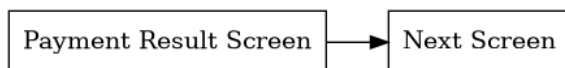
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



15. Profile Screen

Purpose

Kelola profil pengguna.

UI Components

Component	Type	Mandatory	Description
Primary Field/Button	Input/Button	Yes	Main interaction component

User Actions

User melakukan interaksi sesuai fungsi screen.

System Behavior

Sistem melakukan validasi data, memanggil API yang relevan, menampilkan hasil proses, dan melakukan navigasi ke screen berikutnya sesuai business rules.

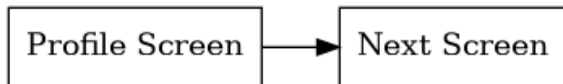
Validation Rules

- Mandatory field tidak boleh kosong
- Format data harus valid
- Mengikuti business rules aplikasi

Error Handling

- Validation Error
- Network Error
- Business Rule Violation
- Internal Server Error

Navigation Diagram



Business Rules

1. User hanya boleh memiliki satu loan ACTIVE.
2. Maksimum pinjaman Rp12.000.000.
3. Maksimum tenor 12 bulan.
4. Approval berdasarkan credit scoring.
5. Approved loan akan mengirim email dan SMS.
6. Loan baru dapat diajukan setelah loan sebelumnya lunas.

Screen States

Setiap screen harus mendukung Loading State, Success State, Empty State, dan Error State.